

السنة: الرابعة من التعليم المتوسط

العام الدراسي: 2018/2019

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

متوسطة: عتبة الجيلالي - شرفة 6 الشلف

الأستاذ: لعزيب محمد

المدة: 2 ساعة

الوحدة التعليمية 2

نموذج مبسط للذرة

الميدان: الظواهر الكهربائية

الكفاءة الختامية

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب.

الأهداف

- يوظف نموذج الذرة لتفسير ظواهر التكهرب:
- يعرف النموذج المبسط للذرة.
- يفسر عملية شحن الجسم بالشحنة الموجبة والسالبة.
- يميز بين الجسم الناقل والجسم العازل للكهرباء.
- يبرر التعادل الكهربائي في الذرة وفي الجسم غير المشحون.

مركبات الكفاءة

- يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب والنقل الكهربائي.
- يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الاستخدامات التكنولوجية في المنزل وفي المجال المهني.
- يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند التعامل مع تشغيل الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية المغذاة بالتيار المتناوب.

خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها

وضعية يتم فيها تبيان تطور نموذج الذرة واقتراح نموذج مبسط الذي يسمح بتفسير الظواهر المرتبطة بالتكهرب ومبدأ انحفاظ الشحنة الكهربائية أثناء التكهرب.

السندات التعليمية المستعملة

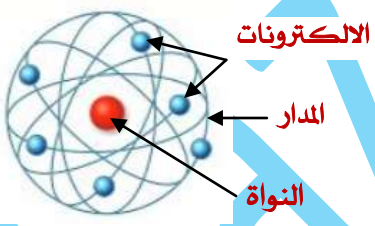
المحمول وجهاز العرض - نواس كهربائي - حامل عازل - قصبية مشروبات - قضبان من (الايونيت - النحاس - الألمنيوم - الحديد - الخشب - الزجاج -).

العقبات المطلوب تخطيها

- صعوبة التمييز بين شحنة النواة وشحنة الإلكترون - صعوبة فهم بنية الذرة.

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

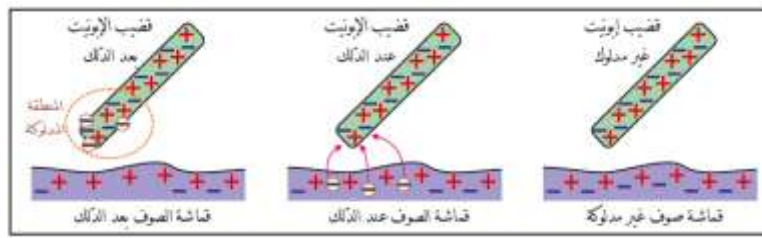
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تمهيد: الوضعية الجزئية ①	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول التكهرب؟ إن ظاهرة التكهرب مرتبطة بالمادة، وتفسيرها يتم على المستوى المجري للمادة التي تتكون من دقائق جد صغيرة تسمى الذرات. برأيك مما تتكون ذرات المادة؟ وكيف تفسر ظاهرة التكهرب؟	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول كيفية شحن جسم ونوع الشحن. يقرؤون الوضعية الجزئية. يفكرون فيها ضمن الأفواج. يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	د05 د05
	1- بنية الذرة ① نشاط النموذج الكوكبي للذرة يعرض الأستاذ شريط علمي أو قراءة نص مع صور توضيحية حول تطور الذرة عبر التاريخ. مرت الذرة بعدة مراحل تاريخية بدءاً من الافتراضات الفلسفية: فكر ديمقريطس أن كل مادة مكونة من جزيئات صغيرة جداً، فإذا قمنا بتقسيم المادة إلى أجزاء صغيرة جداً لا نستطيع تقسيمها فقد نحصل على ما سماه الذرة بالإغريقية (Atomos)	- يشاهدون شريط علمي أو قراءة نص حول تطور الذرة عبر التاريخ. ويسجلون ملاحظاتهم حول نماذج المقترحة للعلماء حول بنية الذرة.	

15د	يستنتج نموذج دالتون:  يستنتج نموذج طومسون:  يستنتج نموذج رذرفورد: 	أما أرسطو فجاء بنظرية المكونات الأربع، إذ قال أن المادة مكونة من الماء والتربة والهواء والنار. استمرت نظرية أرسطو إلى حدود ق19، من هنا جاءت نظرية جون دالتون، أن المادة مكونة من حبات صغيرة جدا ذرات لا تقبل التجزئة. استطاع جون طومسون، من خلال تجربته سنة 1897 أن يثبت وجود الإلكترونات السالبة، في سنة 1904 أعطى طومسون نموذجا يتم تخيل الذرة كالالكترونات محاطة بحساء من الشحنات الموجبة. ليأتي الدور على ارنست رذرفورد، بتجربته الشهيرة، صفيحة الذهب حيث اكتشف أن الذرة تتكون من نواة تتمركز فيها اغلب كتلة الذرة، وأن شحنتها الموجبة جاءت من جزيئات سماها بروتونات. ليعلن رذرفورد سنة 1911 عن نموذج للذرة، بحيث أن الإلكترونات تدور حول النواة كما تدور الكواكب حول الشمس. ماذا تستنتج من حيث بنية الذرة ومكوناتها؟ - تتكون الذرة من نواة مركزية موجبة الشحنة، ويدور حول النواة في مدارات مختلفة دقائق سالبة الشحنة تسمى إلكترونات e^-، والشحنة الموجبة للفواة تساوي مقدار الشحنة السالبة للإلكترونات في الذرة المستقرة التي تكون متعادلة كهربائيا.	النشاطات التعليمية
05د	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	إرساء الموارد المعرفية

2. تفسير ظاهرة التكهرب

نشاط 2 تفسير التكهرب بالدلك

كيف تفسر شحن الأجسام بالدلك؟



نشاط 3 تفسير التكهرب باللمس

كيف تفسر شحن الأجسام باللمس؟



نشاط 4 تفسير التكهرب بالتأثير

كيف تفسر شحن الأجسام بالتأثير؟



التفسير:

- عند دلك قضيب الايبونيت بالصوف فان الشحنات السالبة تنتقل من قطعة الصوف إلى الطرف المدلوك فيصبح في هذا الطرف فائض من الشحنات السالبة، فنقول أن الايبونيت مكهرب بالسالب.

- عند دلك قضيب بلاستيك ي بالصوف وملامسته لكرة نواس فان جزء من الشحنات السالبة تنتقل من القضيب إلى الكرة، وبالتالي تكتسب شحنة سالبة مشابهة لشحنة القضيب.

- عند تقريب زجاج مشحون من قرص الكشاف دون ملامسته، تظهر على القرص شحنة مخالفة لشحنة الزجاج، وورقتي الكشاف شحنة مشابهة لشحنة الزجاج، وفي حالة الشحن بطريقة التأثير لا يفقد الجسم الشاحن أي جزء من شحنته

النشاطات
التعليمية

- **التكهرب**: هو شحن الجسم بشحنة كهربائية عن طريق فقد أو اكتساب الجسم للإلكترونات وإن اصغر دقيقة يمكن نزعها أو إضافتها للذرة هي الإلكترون وتسمى **بالشحنة العنصرية**.

وحدة الشحنة الكهربائية: تقاس في النظام الدولي بوحدة الكولوم (coulomb) رمزها: "C".

شحنة الإلكترون: $q = -1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

إرساء
الموارد
المعرفية

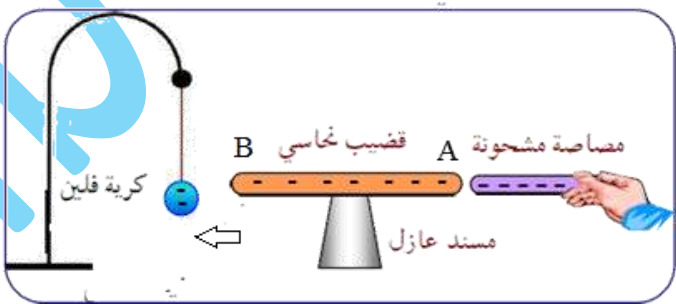
- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.

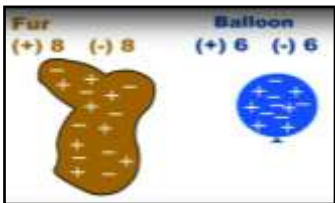
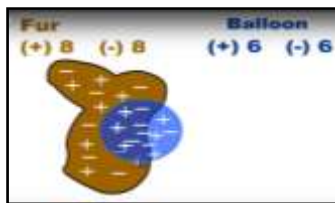
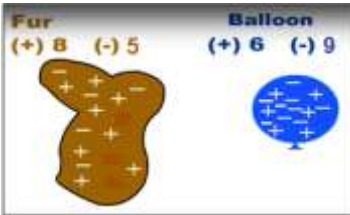
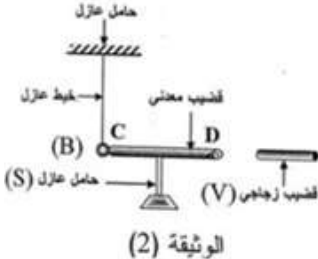
تمرين 01: ذرة الألمنيوم Al تدور حول نواتها مجموعة من 13 إلكترون.

1- ماهو نوع كهرباء نواتها؟ ماهو مقدار شحنة النواة؟

2- ماذا يحدث لو فقدت ذرة الصوديوم أحد إلكتروناتها؟ علل.

تقويم
الموارد

الحصة الثانية: د05 د05	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول مكونات الذرة وتفسير طرق التكهرب؟ يقرؤون الوضعية الجزئية. يفكرون فيها ضمن الأفواج. يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة؟ أخذت منى مسطرة بلاستيكية وقامت بذلكها بقطعة الصوف وهي تمسكها بيدها مباشرة ثم قربتها من قصاصات ورق فلاحظت أنها تنجذب إلى المسطرة، ولما أعادت نفس التجربة بقضيب معدني لاحظت أن القصاصات لا تنجذب . - كيف تفسر هذا الاختلاف؟	تمهيد الوضعية الجزئية ②								
د30	الملاحظة: يلاحظ أن كرة النحاس لا تتحرك. التفسير: يفسر ذلك أن الشحن الكهربائية السالبة التي توضع على طرف قضيبية المشروبات انتقلت بواسطة اللمس للنهاية (A) للمسطرة، لكن هذه الشحن لم تستطع المرور من (A) إلى (B) لكي تؤثر على كرة النحاس الكهربائي. الاستنتاج: يستنتج أن المسطرة البلاستيكية عازلة للشحنات الكهربائية. ② الملاحظة: يلاحظ أن الكرة تبتعد عن القضيب النحاسي. التفسير: يفسر ذلك بسبب انتقال الشحنات السالبة من القضيبية نحو الكرة مروراً من (A) إلى (B) فتظهر شحنات سالبة متوضعة على الكرة والقضيب النحاسي فيحدث تنافر للكرة. الاستنتاج: يستنتج أن القضيب النحاسي ناقل للشحنات الكهربائية. <table border="1" data-bbox="143 1523 606 1624"> <tr> <td>النواقل</td><td>الألمنيوم</td><td>الحديد</td><td>الفضة</td></tr> <tr> <td>العوازل</td><td>الزجاج</td><td>الايبونيت</td><td>الخشب</td></tr> </table>	النواقل	الألمنيوم	الحديد	الفضة	العوازل	الزجاج	الايبونيت	الخشب	3. النواقل والعوازل نشاط ⑤ النواقل والعوازل للشحنات الكهربائية يقدم الأستاذ: نواص كهربائي - حامل عازل - مسطرة بلاستيكية - قضيبية مشروبات - قطعة صوف - قضبان من (الايبونيت والنحاس والألمنيوم - الحديد - الخشب - الزجاج.....) حقق التركيب التالي حيث المس النهائية (A) من المسطرة بالقضيبية المدلوكة:  - ماذا تلاحظ؟ فسر ذلك؟ ماذا تستنتج؟ عوض المسطرة بالقضيب النحاسي وإعادة نفس التجربة :  - ماذا تلاحظ؟ فسر ذلك؟ ماذا تستنتج؟ كرر التجربة السابقة باستعمال مواد أخرى : - صنفها إلى صنفين: ناقلة وعازلة؟	النشاطات التعليمية
النواقل	الألمنيوم	الحديد	الفضة								
العوازل	الزجاج	الايبونيت	الخشب								
د05	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	- نسمي المواد التي تنقل الشحنات الكهربائية بالنواقل والتي لا تنقل الشحنات بالعوازل. - نمذج التيار الكهربائي في النواقل المعدنية بالحركة الإجمالية للإلكترونات الحرة.	إرساء الموارد المعرفية								
د05		4. مبدأ انحفاظ الشحنة الكهربائية نشاط ⑥ حفظ الشحنة أثناء التكهرب يقدم الأستاذ مثال عن عملية التكهرب بالدلك بين البالون وقطعة الفرو مع تمثيل الشحن الكهربائية :	النشاطات التعليمية								

	أن الشحنات السالبة التي تفقدها قطعة فرويكتسبها البالون ، أي أن كمية الشحنات الكهربائية على الأجسام تبقى ثابتة لا تزداد ولا تنقص بل تنتقل من جسم لآخر وهذا هو " مبدأ حفظ الشحنة.	 قبل الدلك  أثناء الدلك  بعد الدلك هل الشحن تنقص أو تزيد أثناء عملية التكهرب ؟	
د5	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	- الشحنة لا تفنى ولا تستحدث ولكن تنتقل من جسم إلى آخر. المجموع الكلي للشحنة ثابتا خلال عملية الشحن . أي أن ما يفقده جسم يكسبه جسم آخر. $\Sigma Q_{\text{بعد}} = \Sigma Q_{\text{قبل}}$	إرساء الموارد المعرفية
د5		تمرين 02: نقرب قضيبا زجاجيا (V) مدلوكا بقطعة من الصوف من قضيب معدني (CD) دون ملامسته موضعا فوق حامل عازل (S) ، يلامس هذا القضيب كرية معدنية (B) معلقة بواسطة خيط عازل كما تبينه الوثيقة (2). 1- صف ماذا يحدث للكروية المعدنية.براجابتك. 2- سم هذه الظاهرة. 3- ماذا يحدث للكروية اذا ما استبدلنا الحامل العازل (S) بحامل آخر معدني؟	تقويم الموارد

المذكرة النموذجية (ما يكتبه التلميذ على الكراس)

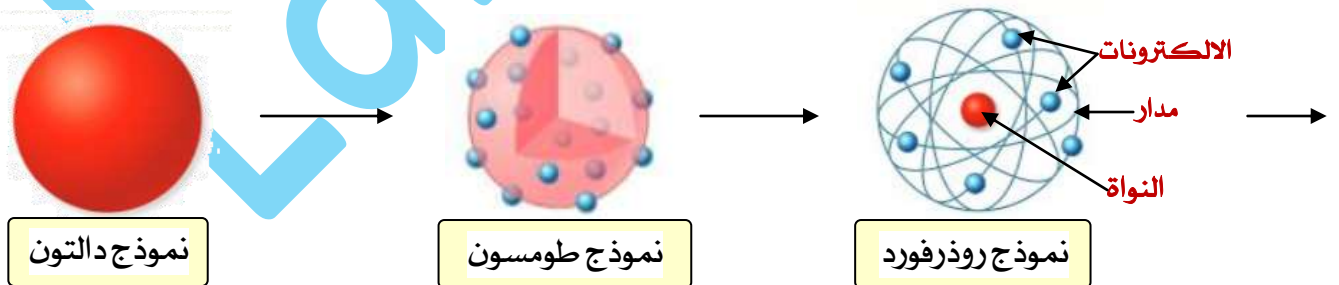
المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان : الظواهر الكهربائية

الوحدة التعليمية 2 : نموذج مبسط للذرة

1- بنية الذرة

نشاط 1 النموذج الكوكبي للذرة

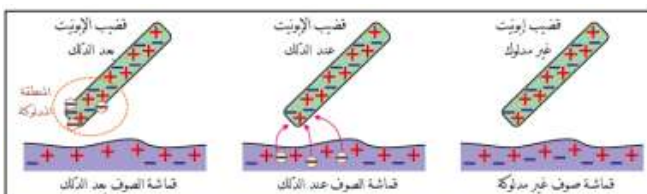


إرساء الموارد : تتكون الذرة من نواة مركزية موجبة الشحنة ، ويدور حول النواة في مدارات مختلفة إلكترونات e^- سالبة الشحنة ، والشحنة الموجبة للنواة تساوي مقدار الشحنة السالبة للإلكترونات في الذرة المتعادلة كهربائيا .

2- تفسير ظاهرة التكهرب

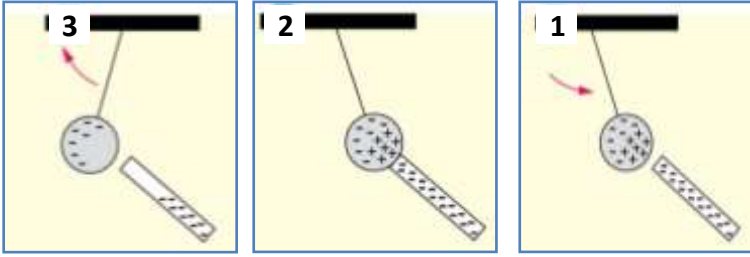
نشاط 2 تفسير التكهرب بالذرة

انتقال الالكترونات ذات الشحنة الكهربائية السالبة



من الجسم الدالك إلى الجسم المدلوك أو العكس.

نشاط ③ تفسير التكهرب باللمس



عند ملامس القضيب المشحون لكرة نواس فان جزء من الشحنات السالبة تنتقل منه إلى الكرة، فتكتسب شحنة سالبة.

نشاط ④ تفسير التكهرب بالتأثير



عند تقريب زجاج مشحون من قرص الكشاف دون ملامسته، تظهر على القرص شحنة مخالفة لشحنة الزجاج، وورقتي الكشاف شحنة مشابهة لشحنة الزجاج، وفي هذه الحالة لا يفقد الجسم الشاحن أي جزء من شحنته.

إرساء الموارد :

- **التكهرب** : هو شحن الجسم بشحنة كهربائية عن طريق فقد أو اكتساب الجسم للإلكترونات وإن اصغر دقيقة يمكن نزعها أو إضافتها للذرة هي الإلكترون وتسمى **بالشحنة العنصرية**.

وحدة الشحنة الكهربائية: تقاس في النظام الدولي بوحدة الكولوم (coulomb) رمزها "C".

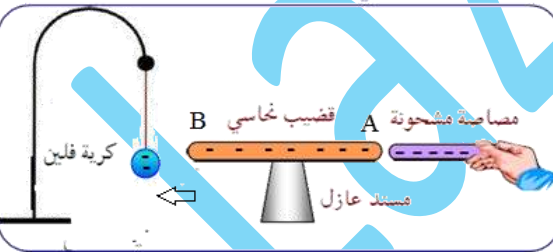
شحنة الإلكترون: $q_e = -1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

تمرين 1:

الحصة الثانية

3. النواقل والعوازل

سلطان



نشاط ⑤ النواقل والعوازل للشحنات الكهربائية

سلطان

- الشحن السالبة التي توضع على طرف القصيبة انتقلت بواسطة اللمس للنهاية (A) للمسطرة، لكن هذه الشحن لم تستطيع المرور من (A) إلى (B) لكي تؤثر على كرة النواس الكهربائي فالمسطرة عازلة.

- انتقال الشحنات السالبة من القصيبة نحو الكرية مرورا من (A) إلى (B) فتظهر شحنات سالبة على الكرية والقضيب النحاسي فيحدث تنافر للكرية. فالقضيب النحاسي ناقل.

- باستعمال مواد أخرى:

النواقل	الألمنيوم	الحديد	الفضة
العوازل	الزجاج	الايبونيت	الخشب

إرساء الموارد :- نسمي المواد التي تنقل الشحنات الكهربائية **بالنواقل** والتي لا تنقل الشحنات **بالعوازل**.
- نمذج التيار الكهربائي في النواقل المعدنية بالحركة الإجمالية للإلكترونات الحرة.

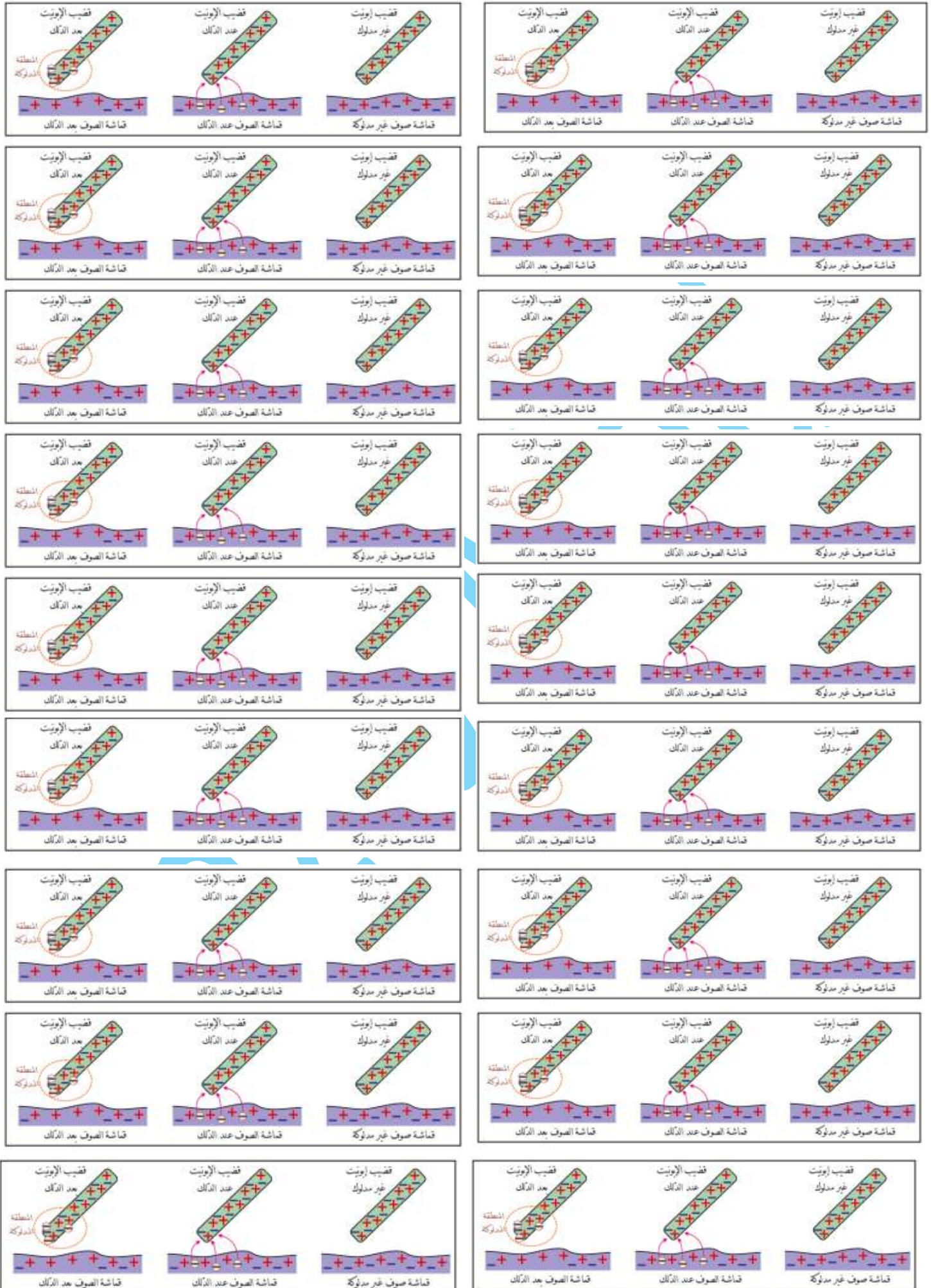
4. مبدأ انحفاظ الشحنة الكهربائية

- الشحنة لا تفنى ولا تستحدث ولكن تنتقل من جسم إلى آخر.

المجموع الكلي للشحنة ثابتا خلال عملية الشحن. أي أن ما يفقده جسم يكسبه جسم آخر. $\sum Q_{\text{بعد}} = \sum Q_{\text{قبل}}$

تمرين 2:





Lazib Med